



Trabajo Práctico N° 4

Cinemática Directa

Grupo: 7

Integrantes:

- Bartolini Ignacio - 12911
- Francisco Castel -13784
- Joaquín Calderón - 13839

Ingeniería en Mecatrónica

Ejercicio 1

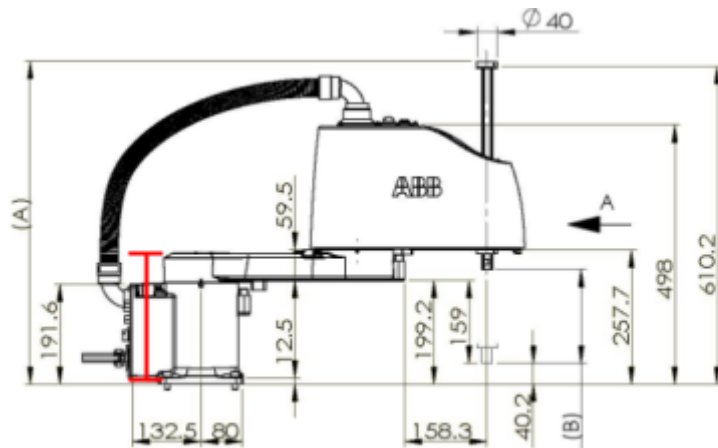
```

clc, close all;
dh = [ 0    0.45    0.075    -pi/2    0;
       0    0      0.3    0      0;
       0    0      0.075  -pi/2    0;
       0    0.32    0      pi/2    0;
       0    0      0      -pi/2    0;
       0    0.008    0      0      0 ];
function A = A_dh(theta, d, a, alpha)
    A = trotx(theta)*transl(0,0,d)*transl(a,0,0)*troty(alpha);
end
Q = [0, 0, 0, 0, 0, 0;
     pi/4, -pi/2, 0, 0, 0, 0;
     pi/5, -2*pi/5, -pi/10, pi/2, 3*pi/10, -pi/2;
     -0.61, -0.15, -0.3, 1.4, 1.9, -1.4];
for k = 1:size(Q,1)
    T = eye(4);
    for i=1:6
        d = dh(i,2);
        a = dh(i,3);
        alpha = dh(i,4);
        T = T*A_dh(Q(k,i),d,a,alpha);
    end
    fprintf('Configuracion %d\r\n', k);
    disp(T);
end

```

Ejercicio 2

1. La matriz DH de la variante del SCARA IRB 910SC que usamos para el TP3 es el **IRB 910SC-3/0.45**, y en este TP se usa la **IRB 910SC-3/0.55** que tiene un **a** desde el sistema 1 al 2 de 300 mm.
2. Exceptuando lo que se dijo de la diferencia de variante, la diferencia está en haber tomado d1 como 0.195, cuando nosotros lo tomamos como 0.262, que sería lo que se ve en la imagen aproximadamente.



```

clc;
DH = [
0.000 0.195 0.300 0.000 0;
0.000 0.000 0.250 0.000 0;
0.000 0.000 0.000 pi 1;
0.000 0.000 0.000 0.000 0];
R = SerialLink(DH);
q = [0,0,0,0];
T = R.fkine(q);
disp(T)
dh_scar = [
0 0.262 0.200 pi 0; % eje 1
0 0 0.250 0 0; % eje 2
0 0 0 0 1; % eje 3 (P)
0 0 0 0 0]; % eje 4
R1 = SerialLink(dh_scar);
q = [0,0,0,0];
T = R1.fkine(q);
disp("Scara EJ5 tp3\n");
disp(T)

```

```

1 0 0 0.55
0 -1-1.225e-16 0
0 1.225e-16 -1 0.195
0 0 0 1
Scara EJ5 tp3\n
1 0 0 0.55
0 -1-1.225e-16 0
0 1.225e-16 -1 0.195
0 0 0 1

```

3. Finalmente los resultados del ejercicio 1 coinciden con los proporcionados por la función *fkine* del RTB de Peter Corke.

Ejercicio 1.

Configuracion 1

```
1.0000 0 0 0.4500
0 -1.0000 0 0
0 0 -1.0000 0.1220
0 0 0 1.0000
```

Configuracion 2

```
0 0.7071 0.7071 0.2850
0 -0.7071 0.7071 0.2850
1.0000 0 0 0.8250
0 0 0 1.0000
```

Configuracion 3

```
0.0000 1.0000 0 0.3946
0.0000 0 1.0000 0.2947
1.0000 -0.0000 -0.0000 0.8103
0 0 0 1.0000
```

Configuracion 4

```
0.8941 0.3322 0.3003 0.4764
-0.3545 0.1156 0.9279 -0.3239
0.2735 -0.9361 0.2211 0.2411
0 0 0 1.0000
```

Ejercicio 2

Paint Mate FANUC Ej2

Configuracion 1

```
1 0 0 0.45
0 -1 1.225e-16 4.017e-17
0-1.225e-16 -1 0.122
```

```

0 0 0 1
Configuracion 2
8.66e-17 0.7071 0.7071 0.285
-1.233e-32 -0.7071 0.7071 0.285
1-6.123e-17-6.123e-17 0.825
0 0 0 1
Configuracion 3
1.557e-16 1 7.628e-33 0.3946
7.388e-18-8.778e-33 1 0.2947
1-1.557e-16-7.388e-18 0.8103
0 0 0 1
Configuracion 4
0.8941 0.3322 0.3003 0.4764
-0.3545 0.1156 0.9279 -0.3239
0.2735 -0.9361 0.2211 0.2411
0 0 0 1

```

Ejercicio 3

1. En la postura número 1, donde $q = [0,0,0,0,0,0]$, dado que la submatriz R es la identidad en términos absolutos, por lo que tiene la misma dirección que el $[0,0,1]$ (eje Z)
2. Para saber cual de las 4 posturas queda más cerca de la base deberíamos sacar el módulo del vector posición $p = [p_x; p_y; p_z]$ (4ta columna de la matriz homogénea).

```

Configuracion 1
distancia a la base:0.466245
1.0000 0 0 0.4500
0 -1.0000 0 0
0 0 -1.0000 0.1220
0 0 0 1.0000

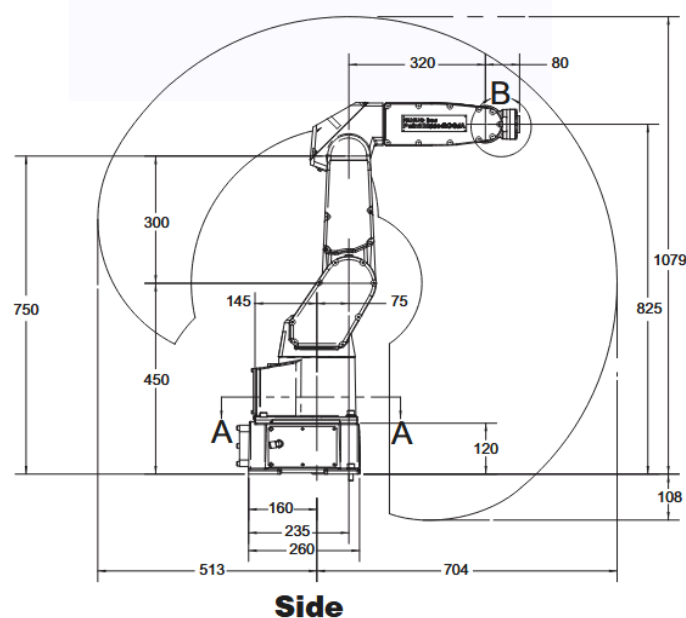
Configuracion 2
distancia a la base:0.918169
0 0.7071 0.7071 0.2850
0 -0.7071 0.7071 0.2850
1.0000 0 0 0.8250
0 0 0 1.0000

Configuracion 3
distancia a la base:0.948220
0.0000 1.0000 0 0.3946
0.0000 0 1.0000 0.2947
1.0000 -0.0000 -0.0000 0.8103
0 0 0 1.0000

Configuracion 4
distancia a la base:0.624526
0.8941 0.3322 0.3003 0.4764
-0.3545 0.1156 0.9279 -0.3239
0.2735 -0.9361 0.2211 0.2411
0 0 0 1.0000

```

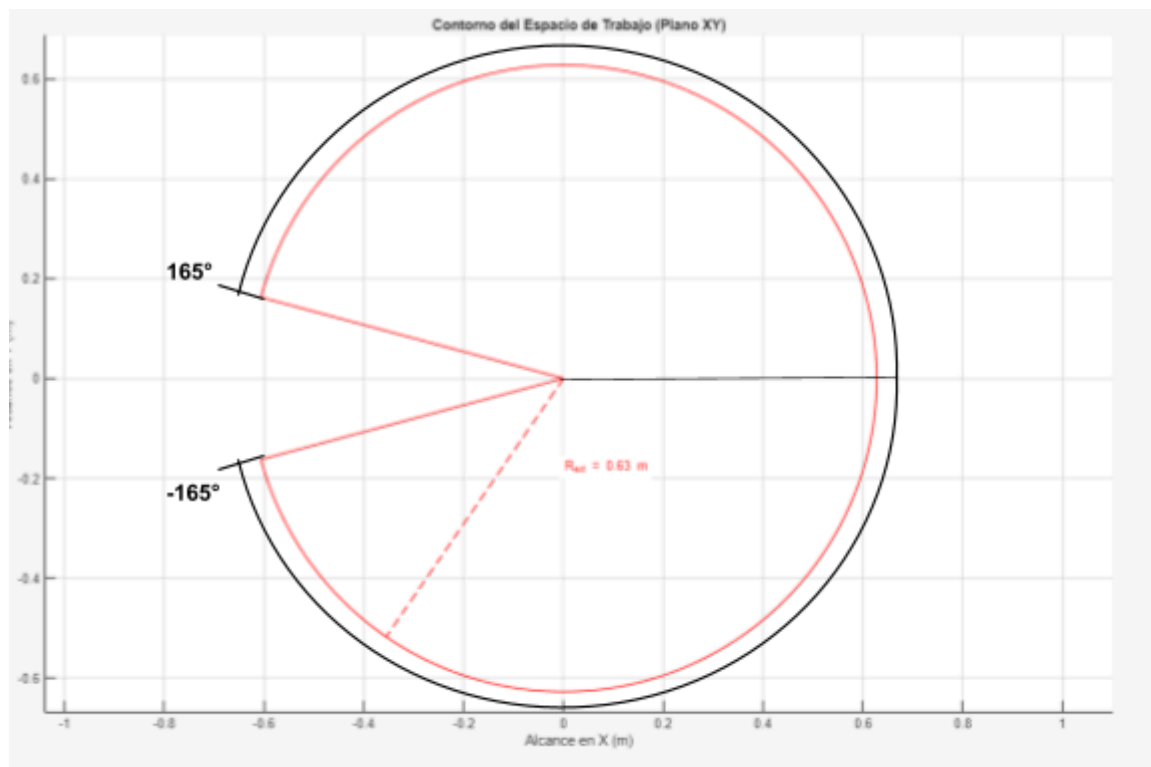
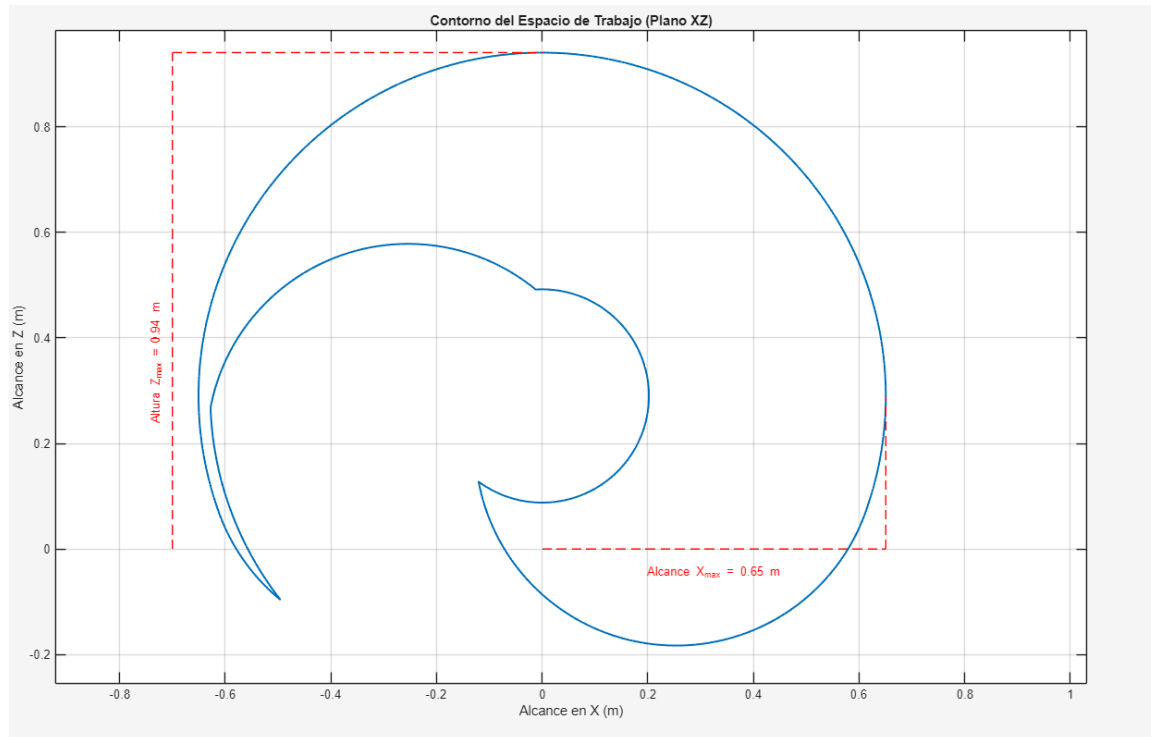
3. Si con orientación del eslabón final se refiere al eje Z, entonces la configuración 3, ya que tiene un 1 en la fila Y en la columna del eje Z.
4. En la 4ta configuración, ya que su posición p_y es negativa, estaría en el cuarto cuadrante.
5. Se debe cumplir que en la submatriz de rotación R solo se encuentre la unidad, indicando que directamente la orientación del sistema final está dada por los versores R3.
6.
 - 6.1. La matriz 1 está muy cerca de ser viable, pero debido a que el radio en el plano xy es 0.703m ($r_{xy} = \sqrt{2 \cdot 0.4971^2} = 0.703$) y teniendo en cuenta que el máximo alcance del robot según la gráfica del área de trabajo es de 0.704 m en el plano xy a una distancia de la base de 0.45 m, por lo que es imposible alcanzar ese radio a 0.52m.



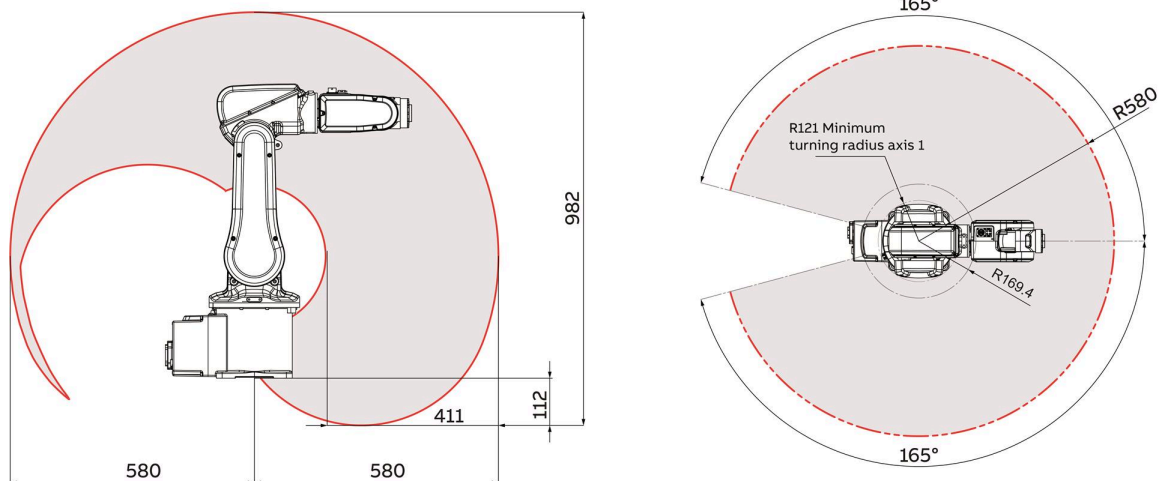
- 6.2. Sucede lo mismo en la posición de la matriz 2.
- 6.3. La submatriz de rotación R de la matriz 3 no es una matriz de rotación, dado que tiene una fila nula, además, no tendría sentido que un mismo eje estuviese alineado o paralelo a dos ejes simultáneamente.
- 6.4. La posición que se pretende alcanzar con la matriz 4 se encuentra muy por fuera del área de trabajo del PaintMate 200iA.

Ejercicio TF

Espacio de trabajo obtenido

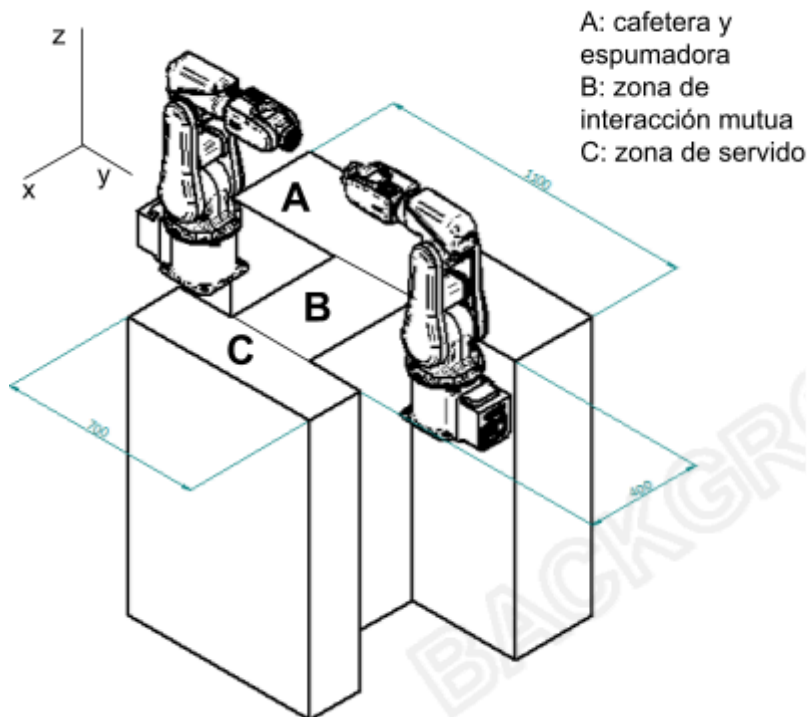


Espacio de trabajo de referencia

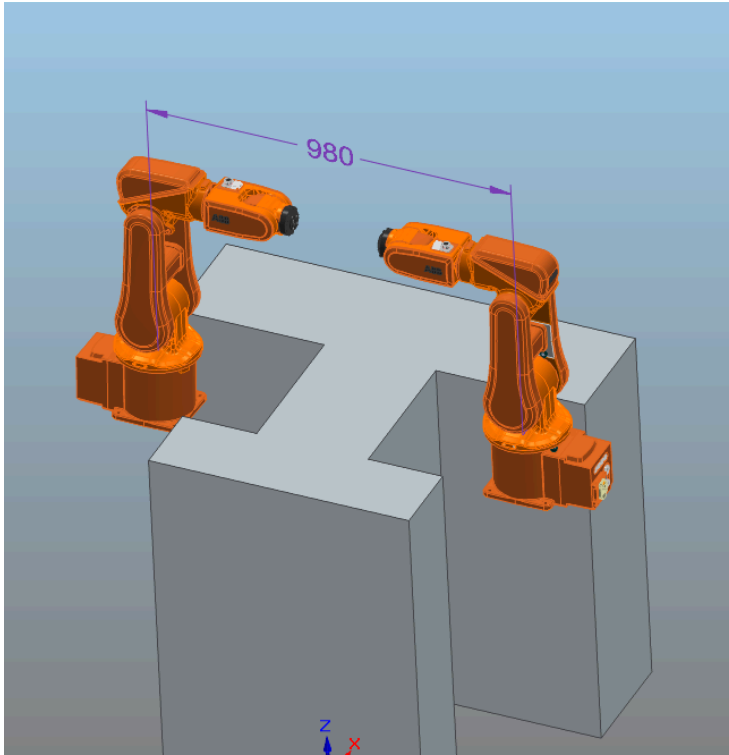


La diferencia que se puede ver entre ambos es el hecho de que en el datasheet se utiliza el origen de la penúltima articulación para el trazado (entendemos que teniendo esa consideración se obtiene un espacio de trabajo más conservador y al mismo tiempo más razonable), en nuestro caso calculamos el espacio de trabajo alcanzable.

Las cotas mostradas en los gráficos son las de interés para nuestra aplicación, por eso no está completamente acotado.



Se puede ver en el diagrama conceptual que como mucho cada robot realizará arcos desde -90° a 90° (estando dentro del espacio de trabajo en el plano XY), en el plano XZ tenemos que tener cuidado con la distancia entre los robots, lo ideal sería que sus espacios de trabajo se compartan lo menos posible para evitar a toda costa la posible colisión. De todas formas eso depende del espacio general de la celda que se tenga prevista para el stand de café con arte latte (es decir, el conjunto robots, mesa, cafetera, etc.)



Analizando el espacio de trabajo necesario para nuestra aplicación, podemos asegurar que podemos hacer que los robots manipulen el café y la leche de forma relajada, en la imagen se muestra un área de trabajo bastante restringida, todavía podría agrandarse más.

Nuestra aplicación no tiene limitaciones al menos conceptuales en el área de trabajo, lo que sí es importante tener en cuenta de no sobredimensionar la misma, ya que lo ideal sería reducir las trayectorias lo más posible para evitar derramamiento por vibraciones repentinas o por un desajuste del robot (falta de mantenimiento).

Para el definir la matriz *tool* se utilizó como referencia el gripper de Robotiq 2F-85

Info

All technical drawings in the present section are shown with silicone flat fingertip option: **AGC-TIP-204-002** (2-Finger 85) or **AGC-TIP-220-140** (2-Finger 140).

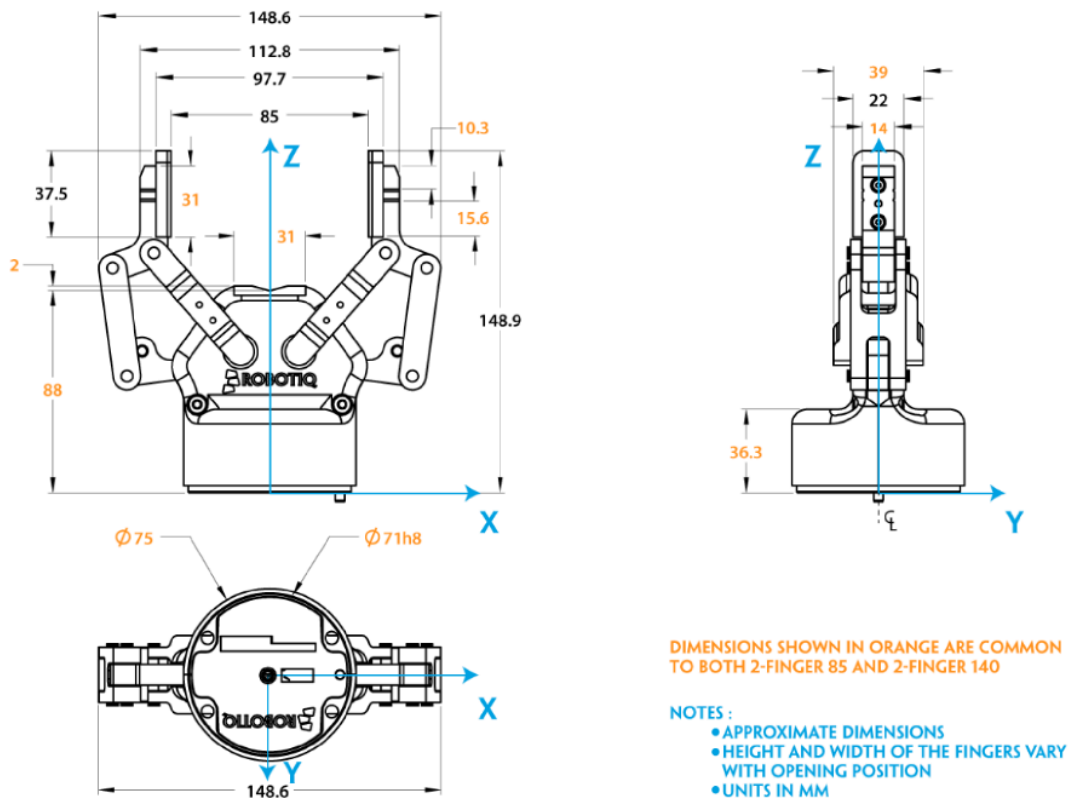


Fig. 6-1: 2-Finger 85 general dimensions (opened).

https://assets.robotiq.com/website-assets/support_archives/document_en/2F-85_2F-140_Instruction_Manual_PDF_20181130.pdf

Y para definir la matriz base se usó la disposición analizada anteriormente.

```
R1.base = transl(0.490+0.09,0,0)*trotz(pi); % la medida de
separacion de 980mm divido/2 sumado el radio de la base.
R2.base = transl(-0.490-0.09,0,0);
R1.tool = transl(0,0,0.15);
R2.tool = transl(0,0,0.15);
```

